



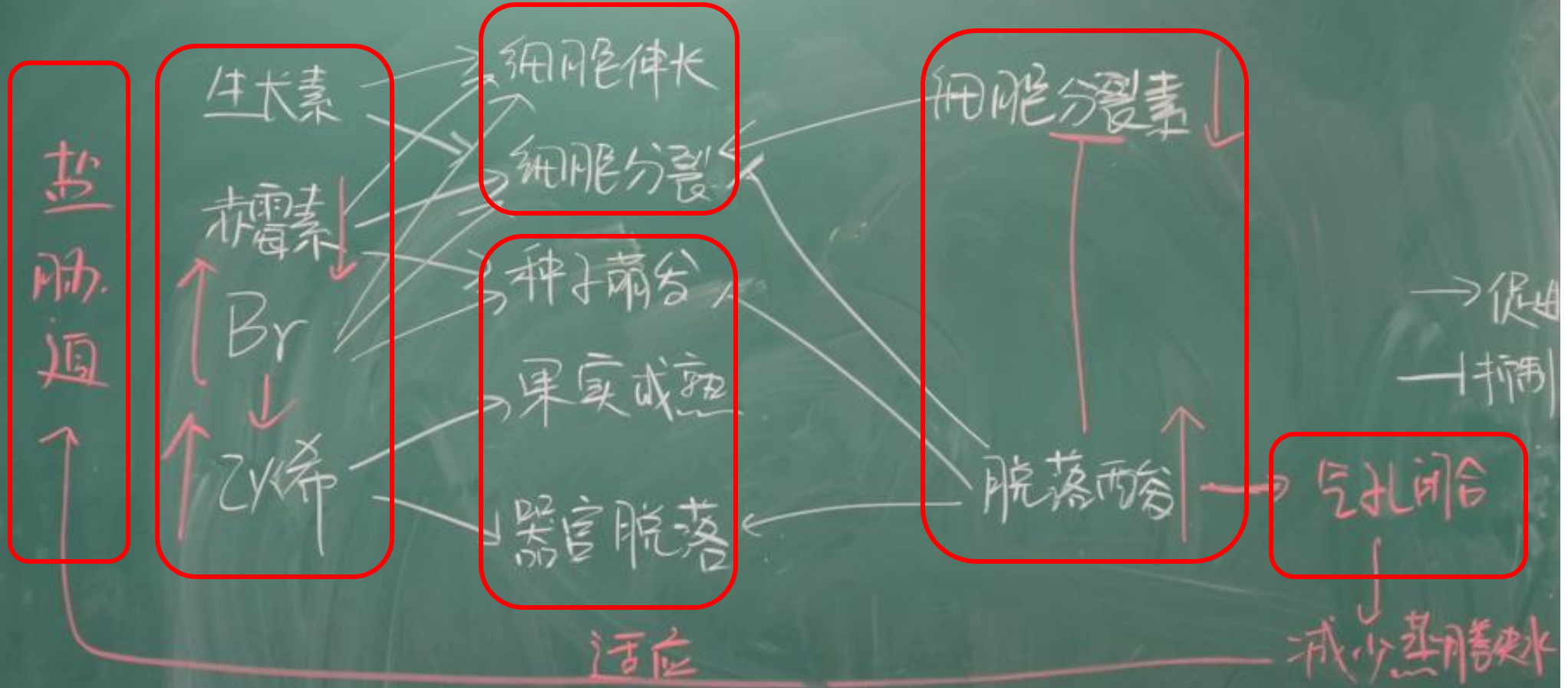
人教版生物学选择性必修1 稳态与调节

植物生命活动的调节 第3课

——信号传导

北京市第十中学 李磊

植物生命活动的调节(2)



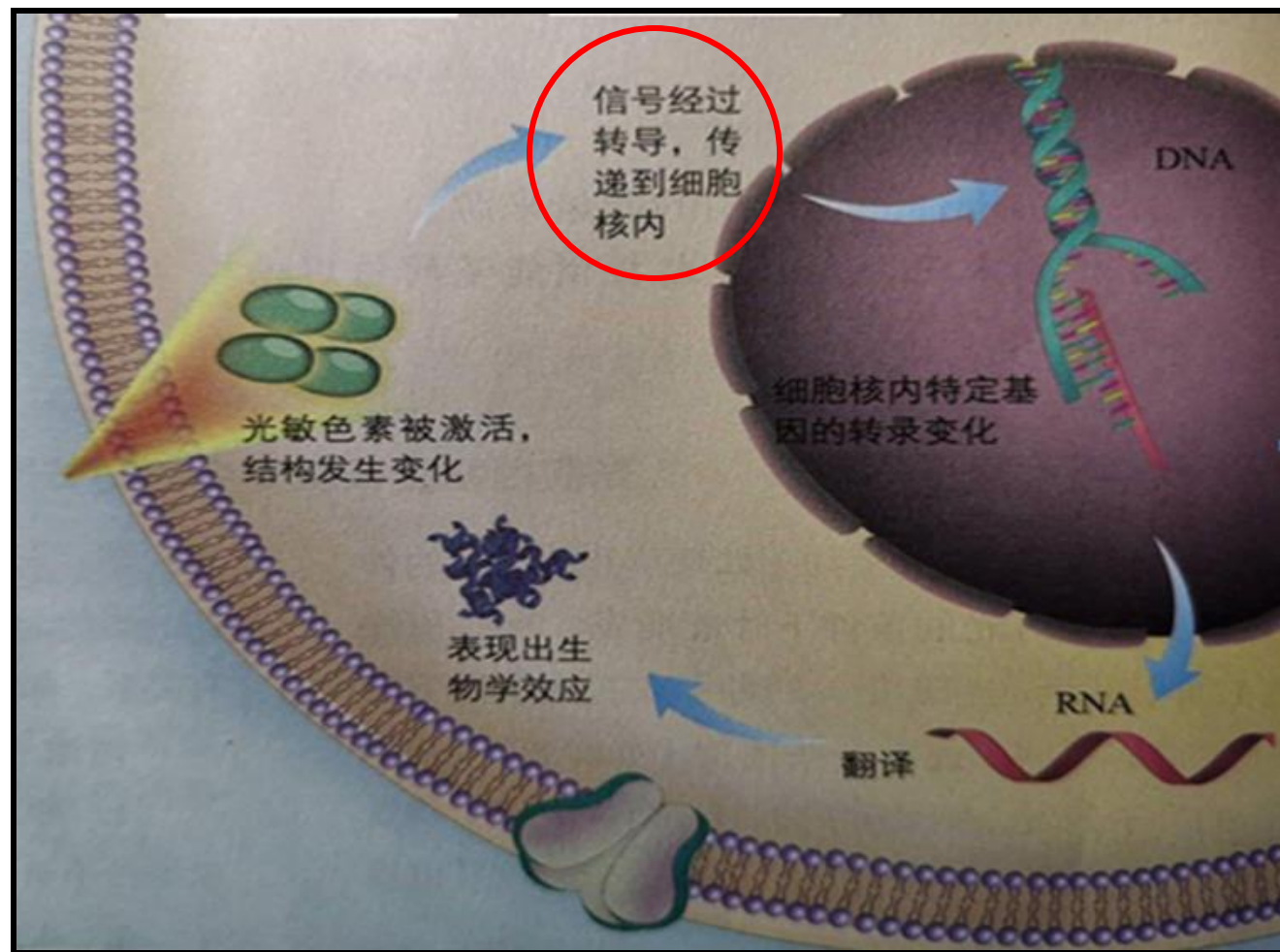
感受信号



传导信号

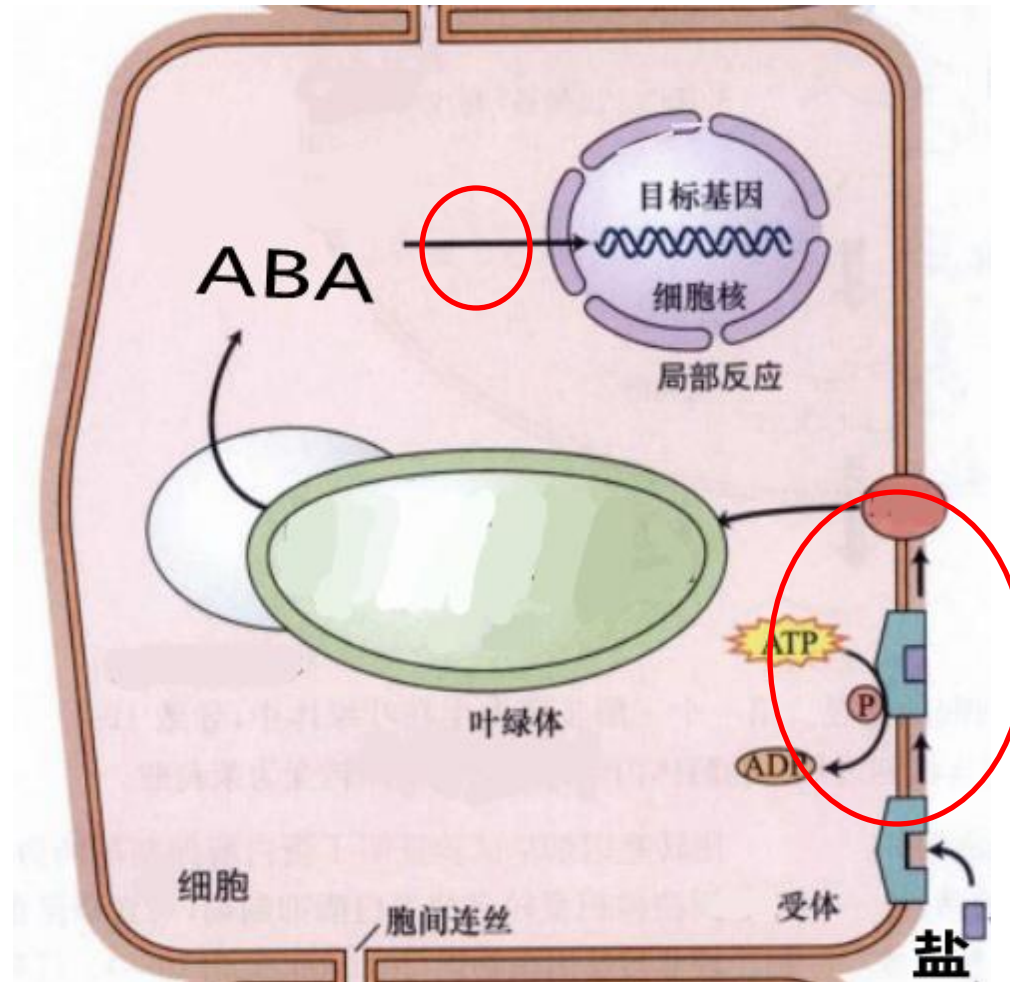


发生反应



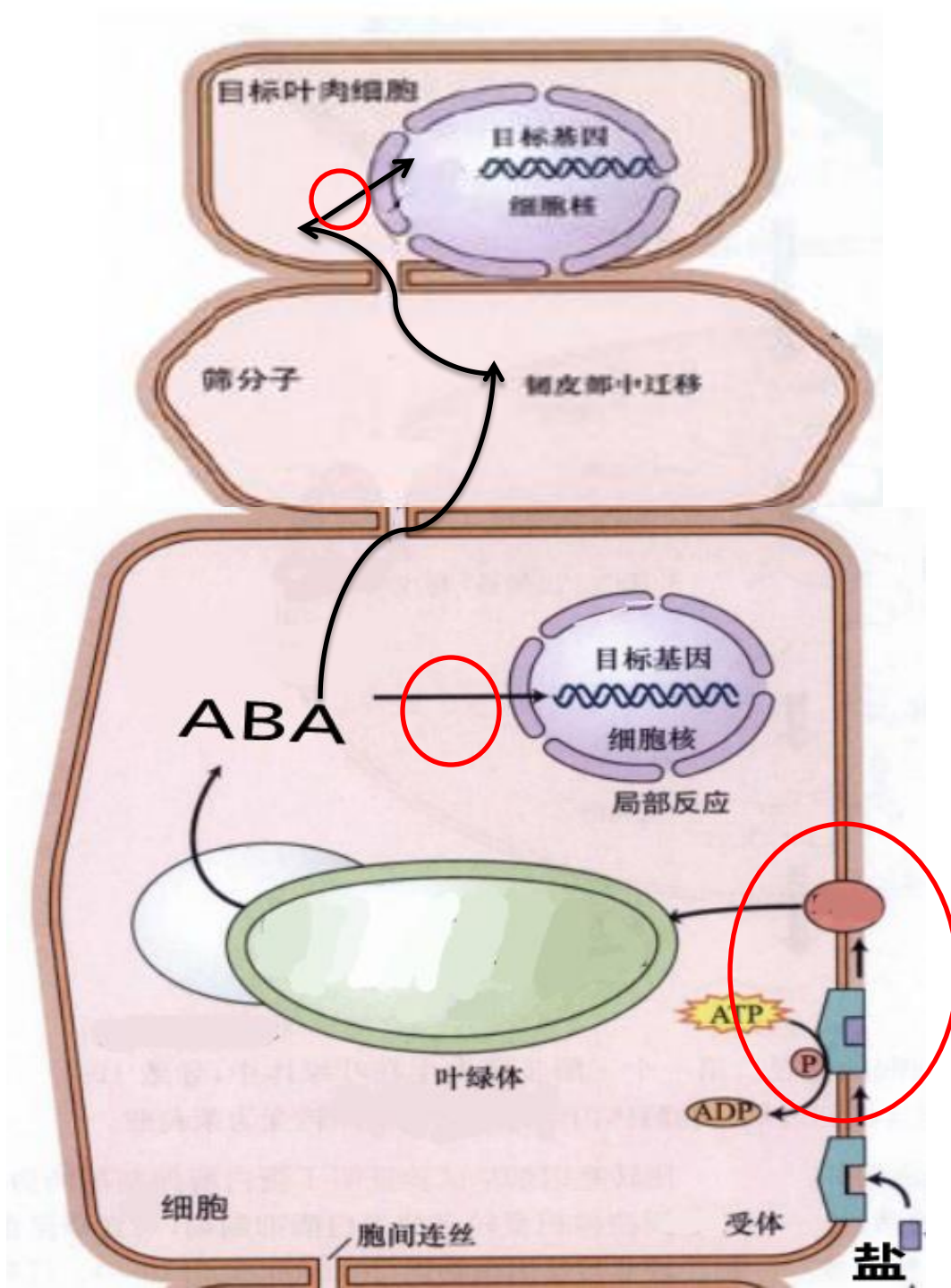
光调控植物生长发育的反应机制示意图

盐胁迫下ABA的合成并调控局部反应的示意图



合成的ABA还可以通过韧皮部细胞运输到作用部位，调控细胞生命活动。

请用箭头（——→）完善盐胁迫下ABA参与的调控机制模式图，并用○标注可能发生信号传导的途径。

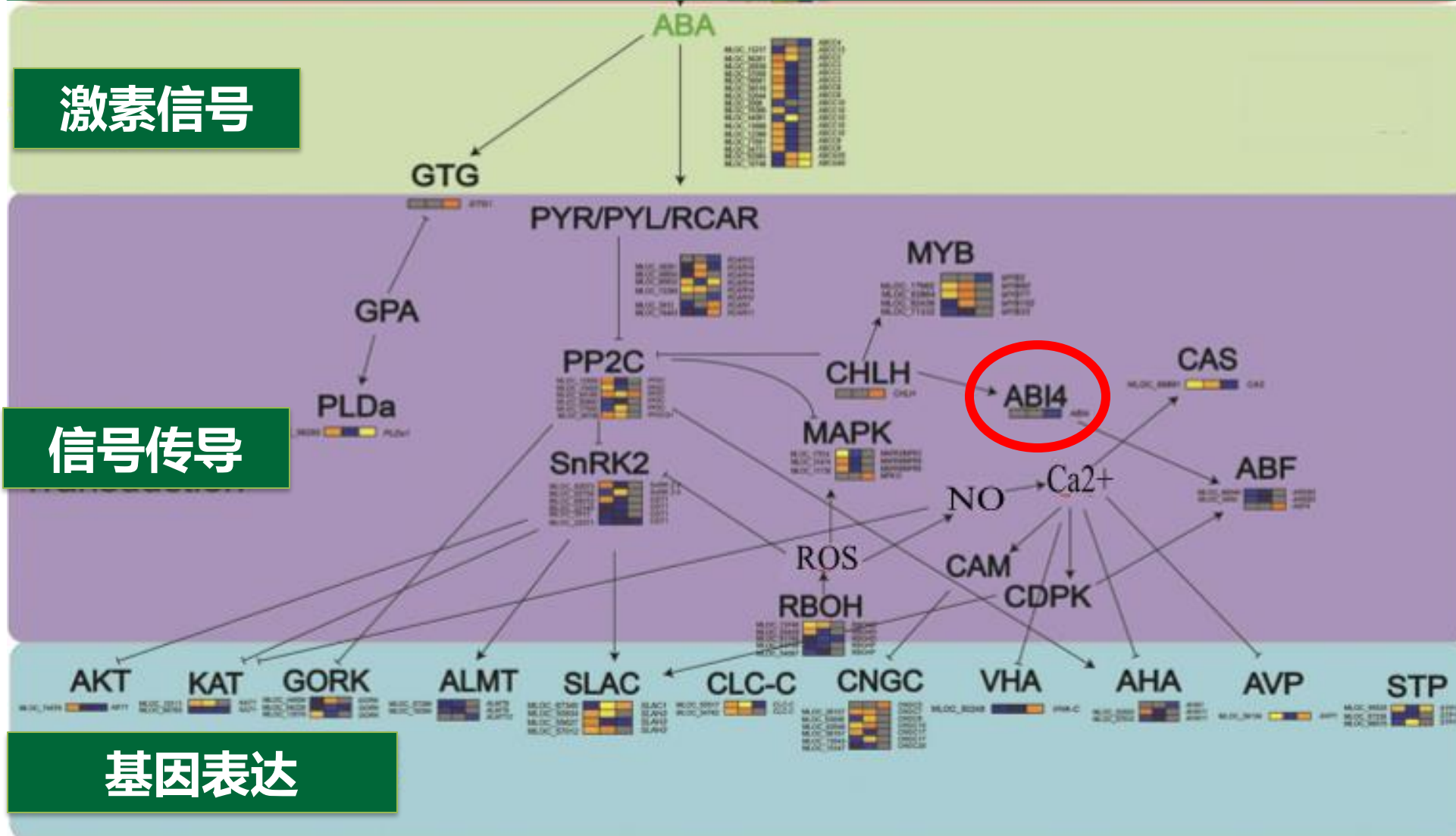


盐胁迫

激素信号

信号传导

基因表达



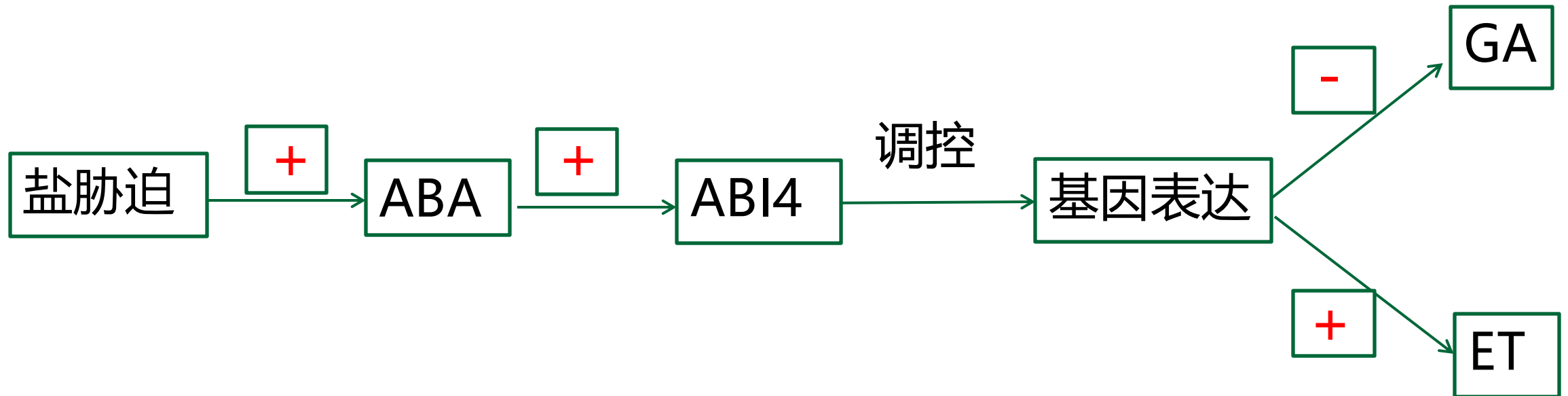
ABI4是研究ABA 信号转导途径中发现一种[转录因子](#)，当植物受到环境胁迫时，ABI4频繁出现并调节关键信号基因的表达。

(1) 盐胁迫时，ABI4基因在发育的种子中表达量较高，在营养器官中表达水平较低，从细胞分化的角度分析这是

基因选择性表达的结果。

(2) ABI4在盐胁迫环境中参与部分植物激素调节的机制如下：

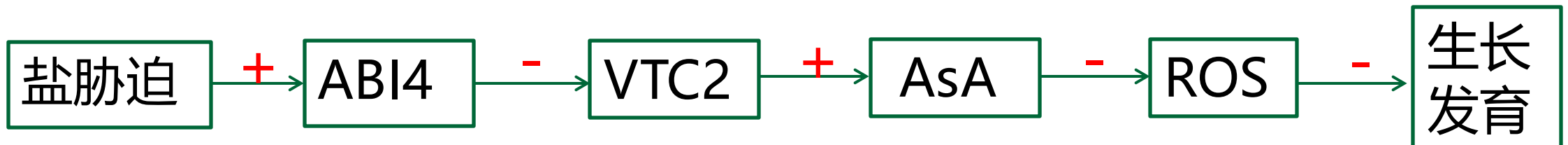
在盐胁迫或ABA存在下会诱导ABI4的合成，同时可激活GA（赤霉素）降解基因的表达，还可直接与乙烯（ET）生物合成基因的启动子结合，增强转录；请用+（促进）和-（抑制）来完善ABI4参与植物激素间相互作用的调控关系。



(3) 盐胁迫引起的渗透胁迫和离子毒害，导致植物体内活性氧(ROS)积累使生长发育受阻。抗坏血酸(AsA)是植物体内清除ROS的重要抗氧化剂。VTC2是AsA合成的关键酶。在探讨ABI4调控耐盐机制时，*abi4*拟南芥突变体(ABI4不能正常表达)表现出VTC2基因表达量高。

据此推测盐胁迫下，ABI4参与调控拟南芥生长发育的机制是_____。

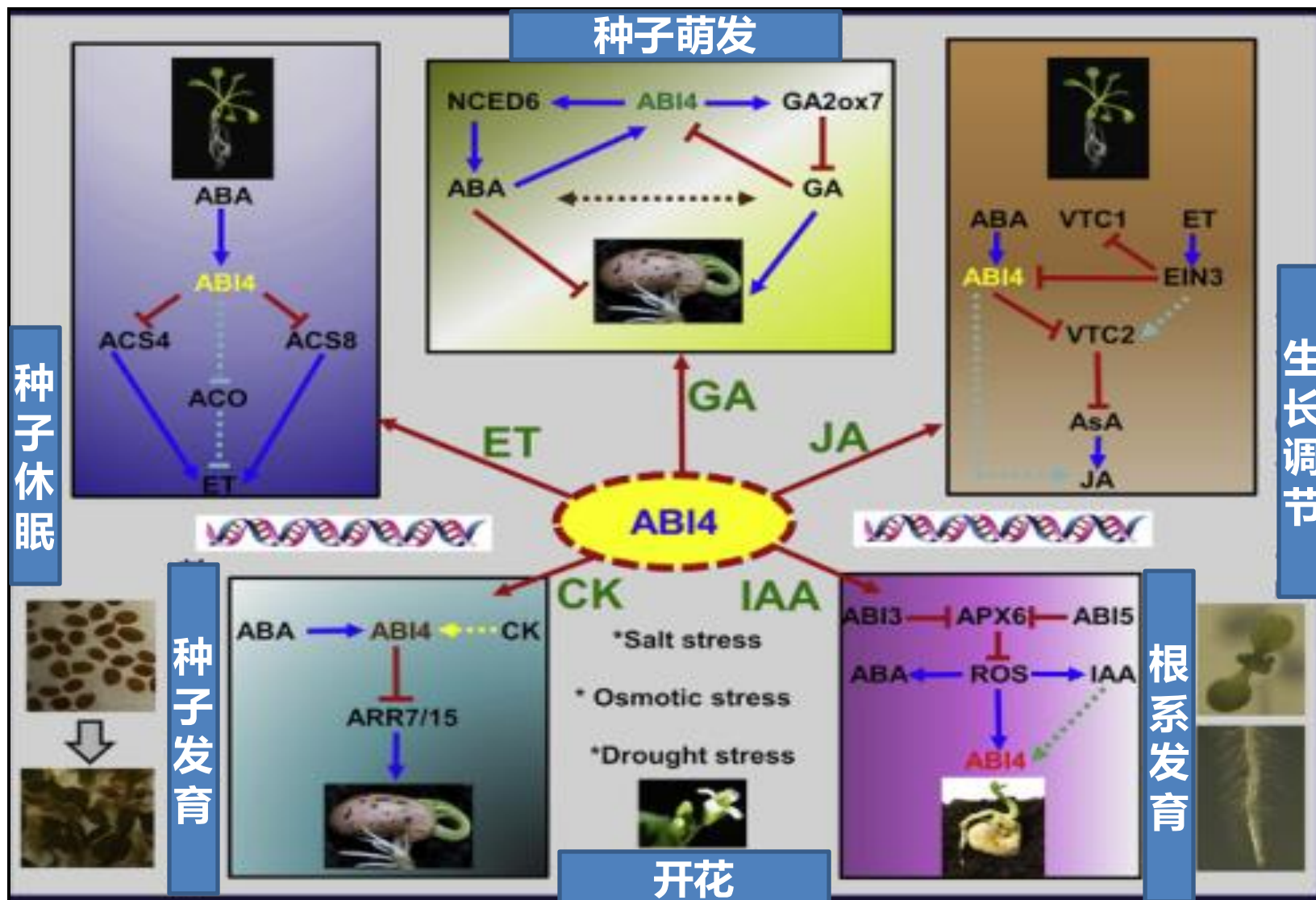
盐胁迫下，ABI4通过抑制（负调控）VTC2基因表达，导致AsA合成减少和ROS的积累，从而抑制拟南芥的生长发育。



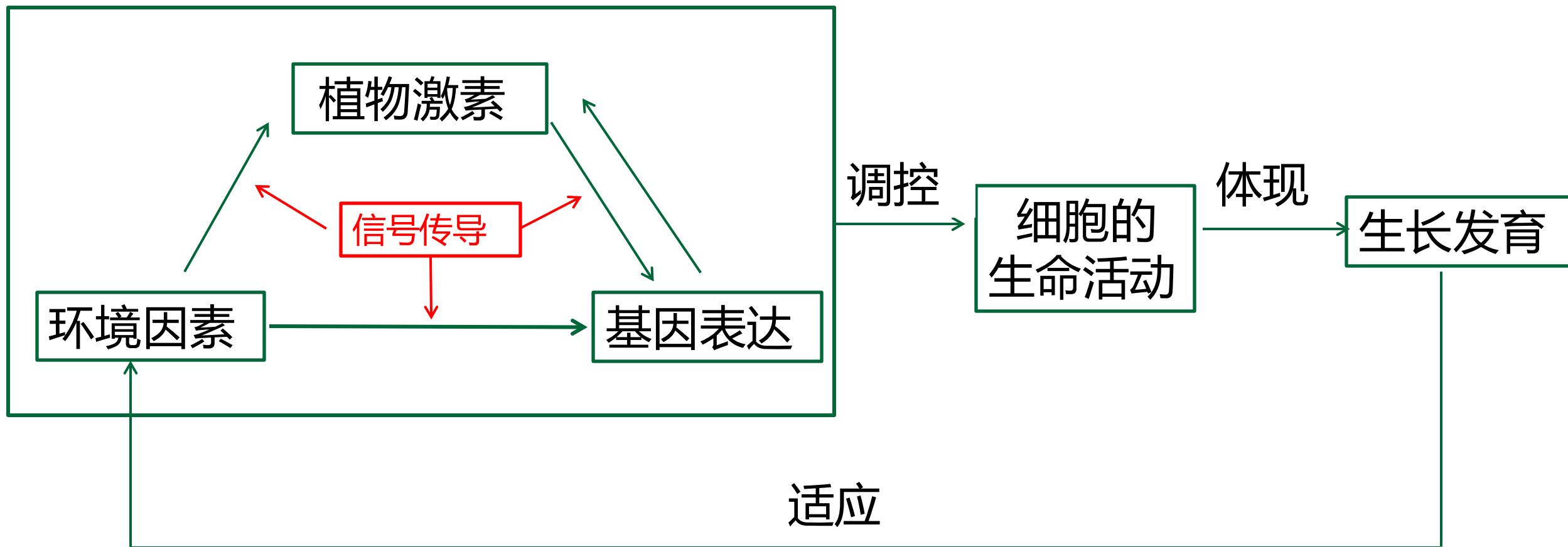
(4) 请从①~③选择合适的拟南芥植株，进行转基因实验，为上述推测提供新的证据。选出相应的实验组并预期实验结果

① *abi4* 拟南芥突变体 ② 野生型拟南芥 ③ ABI4 过表达拟南芥

③，③与②相比，VTC2 基因表达量低，AsA合成减少，ROS较多，植物生长发育较慢。



植物生长发育的整体调控机制



发展抗盐碱作物

论文写在中国的大地上

